Problem G. 我会/一直/记得你

Input file: `standard input`
Output file: `standard output`

给定一个 n 个点 m 条边的有向无环图 G，以及一个长度为 n 的颜色序列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，其中 a_i 表示点 i 的初始颜色。

记 S_i 表示在图 G 上从点 i 出发能够到达的所有点构成的集合（包括点 i 自身）。

现在需要依次处理 q 次操作，操作分为以下两种：

- 给定 x 和 y，将点 x 的颜色 a_x 修改为 y。
- 给定 x，查询从点 x 出发能够到达的所有点中，一共有多少种不同的颜色。即求集合 $\{a_j \mid j \in S_x\}$ 的大小。

Input

第一行包含两个整数 n, m（$1 \le n \le 1.5 \times 10^5$，$0 \le m \le 3 \times 10^5$），分别表示图的节点数和边数。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$（$1 \le a_i \le n$），表示每个节点的初始颜色。

接下来 m 行，每行包含两个整数 u, v（$1 \le u, v \le n$），表示图 G 中存在一条从 u 指向 v 的有向边。保证图 G 是一个有向无环图，且不存在重边。

接下来一行包含一个整数 q（$1 \le q \le 1.5 \times 10^5$），表示操作的总次数。

接下来 q 行，每行描述一次操作，格式为以下两种之一：

- `1 x y`：表示一次修改操作，将 a_x 的颜色修改为 y（$1 \le x, y \le n$）。
- `2 x`：表示一次查询操作，查询从点 x（$1 \le x \le n$）出发能到达的颜色种类数。

Output

对于每个第二种操作，输出一行包含一个整数，表示对应查询的答案。

Example

standard input	standard output
9 14 8 4 2 3 5 2 2 4 7 3 5 8 9 4 5 5 8 6 8 3 8 1 4 2 9 2 4 2 8 1 3 7 9 1 8 5 7 10 1 6 4 1 3 3 2 1 2 3 1 4 3 1 8 5 1 8 7 2 7 2 2 2 9	6 5 2 5 1